
Pregunta

Considera la recta r :
$$\begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = 2\lambda \end{cases}$$
 i el pla π : $2x + y - 2z - 1 = 0$.

a) (0,75 punts) Comprova que r talla el pla π i troba el punt de tall.

Solució. $\vec{u} = (1, -1, 2)$ i $\vec{n} = (2, 1, -2)$: $\vec{u} \cdot \vec{n} = 2 - 1 - 4 = -3 \neq 0$, i la recta talla el pla. Substituint: $2(1 + \lambda) + (2 - \lambda) - 4\lambda - 1 = 3 - 3\lambda = 0$, $\lambda = 1$: el punt $(2, 1, 2)$.

b) (1 punt) Troba els punts de la recta r que són a distància 2 del pla π .

Solució. Un punt de r és $(1 + \lambda, 2 - \lambda, 2\lambda)$, i $|\vec{n}| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$:

$$\frac{|2(1 + \lambda) + (2 - \lambda) - 4\lambda - 1|}{3} = \frac{|3 - 3\lambda|}{3} = |1 - \lambda| = 2.$$

$1 - \lambda = 2$ dona $\lambda = -1$, i $1 - \lambda = -2$, $\lambda = 3$. Els punts són $(0, 3, -2)$ i $(4, -1, 6)$.

c) (0,75 punts) Troba els punts de l'eix OX que són a distància 2 del pla π .

Solució. Un punt de l'eix és $(x, 0, 0)$: $\frac{|2x - 1|}{3} = 2$, $2x - 1 = \pm 6$. Els punts són $(\frac{7}{2}, 0, 0)$ i $(-\frac{5}{2}, 0, 0)$.